

7.2.

Uvažujme bazi $C = (x^2, x, 1)$ vektorového prostoru V .

Každý polynom P lze vyjádřit jako

$$P = ax^2 + bx + c \quad \text{kde } a, b, c \in \mathbb{R}$$

Potom

$$P' = 2ax + b$$

$$P'' = 2a$$

$$\text{a } \varphi(P) = 2(2ax + b) + x^2(2a) = 2ax^2 + 4ax + 2b$$

Neboli

$$\varphi(P) = a \cdot \begin{pmatrix} 2x^2 \\ 4x \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[\varphi(P)]_C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Najdeme matice J v Jordanově tvaru

a báze vzhledem ke které je v Jordanově tvaru.

$$\det \begin{pmatrix} 2-x & 0 & 0 \\ 4 & -x & 0 \\ 0 & 2 & -x \end{pmatrix} = 0 \quad \text{Teda}$$

$$P_x(x) = (2-x)(-x)(-x) = 0 \\ + x^2(2-x) = 0$$

$$x = 0$$

$$x = 2$$

alg násobnost = 2

alg násobnost = 1

Spóčteme geometrickou násobnosť ^{Vlastných} char. čísel.

$$M_0 = \ker \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Geometrická násobnosť $\lambda = 0$ je 1 z čísel

Plyne že máme 1 $J_{0,2}$

$$M_2 = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \ker \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{span} \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Geometrická násobnosť $\lambda = 2$ je 1 $\Rightarrow$ máme

1 bunku $J_{2,1}$ a teda operator má

Jordanovu tvar:

$$[\varphi(P)]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Najdeme bazu vzhľadom ke ktorej operator je v Jordanovom tvare. Z predchádzajúcich úvah vieme že máme dva řetězce $[\varphi(P)]_C = A$

$$V_1 \xrightarrow{A-2I} 0$$

$$(A-2I)V_1=0 \Rightarrow V_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$W_2 \xrightarrow{A} W_1 \xrightarrow{A} 0$$

$$AW_1=0 \Rightarrow W_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$AW_2 = W_1 \Rightarrow W_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right)$$

$$[A]_C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$$

Převodem zpět z báze C a dostáváme

$$B = (1, x, 1/2 x^2 + x + 2) \text{ což je hledaná báze.}$$